

Analyse de sensibilité du modèle MAELIA

Plan SMT, simulations GAMA et premières analyses globales

Benjamin Pianet

4 mai 2026

Définition

L'analyse de sensibilité vise à déterminer comment les variations des entrées d'un modèle se répercutent sur ses sorties. Elle ne cherche pas à prouver que le modèle est vrai, ni à ajuster ses paramètres à des observations.

Sensibilité : expliquer les variations des sorties ; **calibration** : ajuster les paramètres ; **validation** : confronter le modèle à des critères externes.

Paramètres manipulés et sorties observées

Paramètres manipulés

L'expérience modifie des règles de décision agricoles associées aux opérations techniques, sans tester chaque variable isolément comme un facteur indépendant simple.

- ▶ **Dates relatives** : semis, préparation, apports de fertilisation, récolte.
- ▶ **Types d'opérations** : présence de préparation, nombre d'apports, choix des formes d'engrais.
- ▶ **Paramètres spécifiques** : doses appliquées et profondeur de certaines préparations.

Sorties observées

Sortie	Interprétation
N_lixi	lixiviation d'azote
dCorg	variation du carbone organique
rdt	rendement simulé

Les résultats sont ensuite croisés avec deux variables de milieu : **climat** et **sol**.

Plan d'échantillonnage SMT et combinaisons de paramètres

Principe du plan

Le notebook construit un espace de conception hiérarchique avec **26 variables agricoles** : variables ordinales, catégorielles et continues. Les dépendances logiques sont gérées par un *ADSG Design Space*.

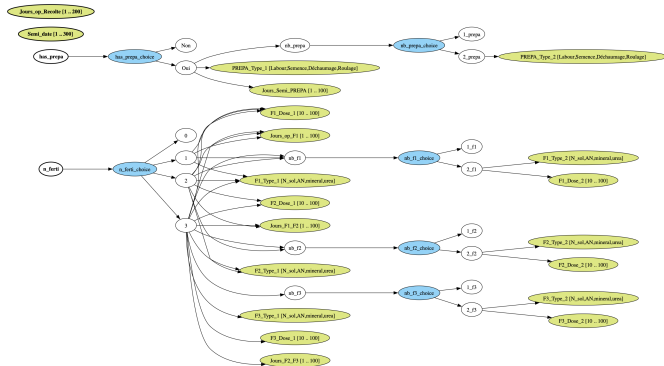
- ▶ Échantillonnage de type **LHS hiérarchique** via SMT.
- ▶ Correction des points pour ne conserver que les variables actives.
- ▶ Conversion de chaque point en fichier `dateDose_smt_XXX.csv` compatible MAELIA.

Organisation de l'expérience

Élément	Valeur
Simulations GAMA	100
Parcelles par simulation	130
Combinaisons analysées	13 000
Entrées exportées	26 agri. + 2 milie
Sorties	3

Chaque simulation reçoit donc un sous-ensemble de combinaisons, distribué sur les parcelles du territoire.

Lecture du graphe smt_plan.png



Signification

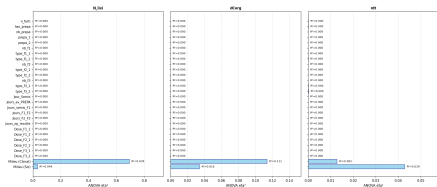
Le graphe représente l'espace hiérarchique des décisions agricoles : certaines variables n'existent que si une décision amont les active.

- Les nœuds **choice_x** sont des choix catégoriels ou ordinaux.
- Les nœuds **x** sont des variables numériques : dates relatives ou doses.
- Les arcs décrivent les contraintes d'activation entre décisions.

Résultats ANOVA, PRCC et Sobol S1

Analyse globale sur **13 000 combinaisons** issues de **100 simulations**. Les trois méthodes convergent sur un résultat principal : les variables de **milieu** dominent les sorties observées.

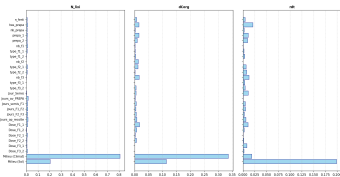
ANOVA sensitivity: eta^2 with linear R^2 annotation



ANOVA η^2

Variance expliquée par facteur. (Pour les relations linéaires)

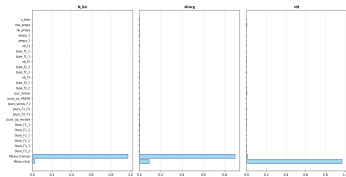
Global Sensitivity Analysis: PRCC



PRCC

Corrélations de rang, toutes choses égales par ailleurs.
(Pour les relations non-linéaires mais monotones)

Global Sensitivity Analysis: Sobol S1



Sobol S1

Effets directs de premier ordre estimés. (Pour les relations non-linéaires non-monotones)

Trois modèles de substitution

PCE

Atout : calcule directement des indices de Sobol à partir de l'expansion polynomiale.

Limite : suppose une structure d'entrée bien définie et peut être fragile si le plan n'est pas compatible avec l'estimation visée.

GP / Krigeage

Atout : très adapté à l'interpolation dans l'espace échantillonné.

Limite : devient plus coûteux et moins fiable loin des points simulés.

XGBoost

Atout : robuste, non linéaire, utile pour prédire hors des zones bien régulières.

Limite : moins directement interprétable pour une décomposition théorique de variance.

Point méthodologique

Les paramètres testés pour Sobol ne proviennent pas exactement d'un plan de Saltelli. Les indices obtenus doivent donc être lus comme des indicateurs exploratoires, pas comme une estimation Sobol strictement conforme.

Conclusion et problèmes à traiter

Résultat principal

L'expérience montre que les variables de milieu, en particulier le climat et le sol, dominent fortement les variations de N_{lixi} , $dCorg$ et rdt . Les paramètres techniques agricoles testés apparaissent beaucoup moins structurants dans les bornes explorées.

- ▶ **Bornes d'exploration** : leur définition conditionne fortement ce que l'analyse peut révéler.
- ▶ **Ordre des opérations techniques** : certaines combinaisons générées peuvent être agronomiquement aberrantes ; un avis expert est nécessaire.
- ▶ **Plan Sobol** : le plan SMT/LHS hiérarchique n'est pas un plan de Saltelli ; la significativité des indices Sobol doit être vérifiée ou reformulée.

Prochaine étape : stabiliser l'espace de décision avec expertise agronomique, puis relancer un plan compatible avec les analyses ciblées.